

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

PEKAN 1

Disusun Oleh :

Rahmat Ananda Nazar

2511532008

Dosen Pengampu : Wahyudi, S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Galid Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data pekan 1 ini dengan baik. Pada laporan praktikum pekan satu ini akan membahas mengenai penerapan konsep ADT (*Abstract Data Type*).

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan baik dari penulisan dan pembahasan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu Bapak Wahyudi, S.T M.T. dan asisten praktikum Muhammad Galid Averro yang telah memberikan arahan selama proses praktikum dan proses penyusunan laporan praktikum. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami konsep ADT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PEMBAHASAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Abstract Data Type (ADT)	2
2.2 Kode Program	2
2.2.1 Class Jam.....	2
2.2.2 Class JamDriver	3
2.2.3 Class JamDriver2	4
BAB III PENUTUP	5
3.1 Kesimpulan	5
TUGAS PRAKTIKUM.....	6

BAB I

PEMBAHASAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, penyusunan data secara efisien merupakan aspek krusial untuk membangun sistem yang terstruktur dan mudah dikelola. Salah satu konsep fundamental dalam mata kuliah Struktur Data adalah *Abstract Data Type* (ADT),

Praktikum ini berfokus pada penerapan konsep ADT melalui pembuatan struktur data JAM secara sederhana. Pemilihan objek waktu sebagai studi kasus didasari oleh kebutuhan umum dalam pengembangan software untuk merepresentasikan satuan jam, menit, dan detik. Melalui implementasi ini, diharapkan praktikan dapat memahami cara menggunakan komponen-komponen data yang terkait menjadi sebuah tipe data abstraksi yang baik.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada praktikan mengenai konsep *Abstract Data Type* (ADT) sebagai landasan dalam pengorganisasian data yang terstruktur. Melalui studi kasus sederhana, praktikan diharapkan mampu mengimplementasikan logika abstraksi untuk membentuk tipe data baru yang merepresentasikan objek, sehingga data tersebut dapat dikelola secara mandiri dan fungsional dalam sebuah program.

1.3 Manfaat Praktikum

Dalam mengikuti praktikum ini, praktikan dapat mengasah kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyusun komponen data agar lebih modular dan mudah dipelihara. Selain itu, kegiatan ini memberikan bekal kesiapan bagi praktikan untuk menghadapi struktur data yang lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Abstract Data Type (ADT)

Abstract Data Type (ADT) adalah sebuah konsep untuk mendefinisikan tipe data baru berdasarkan fungsi dan perilakunya, tanpa harus terpaku pada detail teknis bagaimana data tersebut disimpan di dalam memori. Prinsip utama dari ADT adalah pemisahan antara penggunaan data dengan cara pengolahannya, sehingga pengguna hanya perlu memahami kegunaan dari data tersebut. Dalam praktikum ini, konsep ADT diterapkan untuk membuat program data yang mampu merepresentasikan satuan waktu secara logis dan terstruktur pengelolaan informasi menjadi lebih rapi dan konsisten dalam sebuah program.

2.2 Kode Program

2.2.1 Class Jam

```
public class Jam_2511532008 {
    private int hh;
    private int mm;
    private int ss;

    public static boolean isValid (int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
    }

    public Jam_2511532008 (int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    public int getHour() {return hh;}
    public int getMinute() {return mm;}
    public int getSecond() {return ss;}
    public void setHour (int h) {this.hh = h;}
    public void setMinute (int m) {this.mm = m;}
    public void setSecond (int s) {this.ss = s;}

    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511532008 fromSeconds(int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600;
        int h = total / 3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511532008(h, m, s);
    }

    public int compareTo(Jam_2511532008 other) { return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511532008 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }
}
```

Gambar 2.1

```

33 }
34 public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }
35 public Jam_2511532008 plus(Jam_2511532008 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
36 public Jam_2511532008 minus(Jam_2511532008 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
37 public Jam_2511532008 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() + 1); }
38 public Jam_2511532008 nextNSeconds(int n) { return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n)); }
39 public Jam_2511532008 prevSecond() { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24*3600)); }
40 public Jam_2511532008 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24*3600)); }
41
42 public static int durasiDetik(Jam_2511532008 jaw, Jam_2511532008 jakh) { return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
43 public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }
44 }

```

Gambar 2.2

Pada gambar 2.1 dan 2.2 adalah sebuah class jam yang dibuat untuk mendefinisikan atau memrepresentasikan setiap satuan waktu yang ada pada komponen jam baik itu detik, menit dan jam. Identitas data sesuai pada gambar 2.1 disimpan pada nilai yang *private* (privat). Jam di devinisikan dengan angka (0-23) , menit dan detik didefinisikan (0-59). Masing-masing data yang didefinisikan (Jam, Menit, Detik) terdapat setter dan getter nya masing masing.

2.2.2 Class JamDriver

```

public class JamDriver_2511532008 {
    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511532008 a = new Jam_2511532008(23, 59, 50);
        Jam_2511532008 b = new Jam_2511532008(0, 0, 15);
        System.out.println("a          = " + a);
        System.out.println("b          = " + b);
        System.out.println("a+b        = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s   = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511532008.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }
}

```

Gambar 2.3

Class JamDriver ini berfungsi sebagai penguji untuk memvalidasi ADT Jam yang sebelumnya sudah dibuat, terdapat method main yang menjalankan 2 objek jam yang akan diuji pada beberapa method seperti plus(), durasiDetik().

2.2.3 Class JamDriver2

```
3 public class JamDriver2_2511532008 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
8         System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
9         Jam_2511532008 j1 = buatJamDariInput(input);
10        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
11        Jam_2511532008 j2 = buatJamDariInput(input);
12
13        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
14        System.out.println("Jam 1 (String)      : " + j1.toString());
15        System.out.println("Jam 2 (String)      : " + j2.toString());
16        System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " + j1.toSeconds());
17        System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " + j2.toSeconds());
18
19        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
20        if (perbandingan > 0) {
21            System.out.println("Status : Jam 1 lebih besar dari Jam 2");
22        } else if (perbandingan < 0) {
23            System.out.println("Status : Jam 1 lebih kecil dari Jam 2");
24        } else {
25            System.out.println("Status : Jam 1 sama dengan Jam 2");
26        }
27        System.out.println("Durasi (j1 ke j2) : " + Jam_2511532008.durasiDetik(j1, j2) + " detik");
28        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya : " + j1.nextSecond());
29        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya : " + j1.prevSecond());
30        Jam_2511532008 jHasilPlus = j1.plus(j2);
31        System.out.println("Hasil j1 + j2 : " + jHasilPlus);
32    }
33}
```

Gambar 2.4

```
    }
    private static Jam_2511532008 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
            h = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
            m = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
            s = sc.nextInt();
            if (Jam_2511532008.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511532008(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("Input tidak valid! Silakan coba lagi.");
            }
        }
    }
}
```

Gambar 2.5

Pada Class ke 3 yaitu JamDriver2, Class ini hampir sama dengan class JamDriver yang memvalidasi ADT yang sudah dibuat sebelumnya, namun kali ini ditambahkan dengan input yang dapat diberikan ketika program dijalankan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *Abstract Data Type* (ADT) sangat efektif dalam mengorganisasikan data secara terstruktur dan mandiri. Melalui pembuatan ADT JAM, praktikan berhasil memahami cara membungkus berbagai komponen data beserta fungsinya ke dalam satu kesatuan logis, sehingga mempermudah pengelolaan informasi dalam program. Penggunaan metode validasi dan operasi perhitungan waktu menunjukkan bahwa prinsip abstraksi mampu menjaga konsistensi data dan memisahkan logika internal dari penggunaan luar. Selain itu, pengujian melalui kelas *driver* membuktikan bahwa struktur data yang dibangun telah berfungsi dengan akurat, modular, dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan pemrograman yang lebih kompleks.

TUGAS PRAKTIKUM

```
1
2
3 //Buatlah Program ADT Mobil yang memiliki atribut (Nama, Tahun, CC, Harga, Brand)
4 // Contoh Avanza, 2030, 1300, 130000000, Toyota
5 //Buat Method ADT dari Mobil yaitu (TambahMobil, HapusMobil, Selector, Mutator)
6 //Buat 2 Kelas 1 Kelas ADT Mobil, 1 Kelas Driver
7
8
9
```

1. Class Mobil

```
10 public class Mobil_2511532008 {
11     private String nama;
12     private int tahun;
13     private int cc;
14     private long harga;
15     private String brand;
16
17     public Mobil_2511532008(String nama, int tahun, int cc, long harga, String brand) {
18         this.nama = nama;
19         this.tahun = tahun;
20         this.cc = cc;
21         this.harga = harga;
22         this.brand = brand;
23     }
24     public void hapusMobil() {
25         this.nama = null;
26         this.tahun = 0;
27         this.cc = 0;
28         this.harga = 0;
29         this.brand = null;
30         System.out.println(x: "Data mobil telah dihapus dari memori.");
31     }
32     public String getNama() { return nama; }
33     public int getTahun() { return tahun; }
34     public int getCc() { return cc; }
35     public long getHarga() { return harga; }
36     public String getBrand() { return brand; }
37 }
38 public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
39 public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
40 public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
41 public void setHarga(long harga) { this.harga = harga; }
42 public void setBrand(String brand) { this.brand = brand; }
43 }
44 public void displayInfo() {
45     if (nama != null) {
46         System.out.println("Mobil: " + nama + " [" + brand + "]");
47         System.out.println("Tahun: " + tahun + " | CC: " + cc);
48         System.out.println("Harga: Rp" + harga);
49         System.out.println(x: "-----");
50     } else {
51         System.out.println(x: "Data Kosong.");
52     }
53 }
54 }
```

2. Class Driver

```
Driver_2511532008.java > Java > Driver_2511532008 > main(String[] args)
1 public class Driver_2511532008 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
2     public static void main(String[] args) {
3         Mobil_2511532008 mobil1 = new Mobil_2511532008(nama: "Avanza", tahun: 2030, cc: 1300, harga: 130000000L, brand: "Toyota");
4
5         System.out.println(x: "=== Data Mobil Awal ===");
6         mobil1.displayInfo();
7
8         System.out.println(x: "Mengubah harga mobil...");
9         mobil1.setHarga(harga: 145000000L);
10        System.out.println("Nama Mobil: " + mobil1.getNama());
11        System.out.println("Harga Baru: Rp" + mobil1.getHarga());
12        System.out.println(x: "-----");
13
14        mobil1.hapusMobil();
15        mobil1.displayInfo();
16    }
17 }
```

Dalam tugas ini, diminta untuk membuat sebuah class ADT dengan nama mobil, class ini akan mendefinisikan seluruh atribut yang dibutuhkan oleh mobil seperti Brand, Tipe, Tahun, CC, dan Harga, Terdapat setter dan getter pada masing masing atribut.

Pada class ke 2 Class Driver adalah validator dari class yang sudah dibuat sebelumnya, disini objek pada ADT akan dimanupulasi atau di Set dari nilai awal yang ada pada Konstruktor bisa di ganti seperti Nilai pada harga mobil tersebut.